2007-2008 学年度春季学期概率论(1)期末考试题

陈金文

2008 年 6 月 24 日

1、（20 分）$X_1, X_2 \in (\Omega, F, P)$，相互独立，其概率密度和分布函数分别是 μ_1、F_1，μ_2、F_2．用它们表示 X_1+2X_2 的概率密度和分布函数．

2、（20 分）构造概率空间和它上面的随机变量 X，Y，使得它们都服从[0, 1]上的均匀分布，但是 X 与 Y 不独立．

3、（16 分）X 是 (Ω, F, P) 上的非负随机变量，F 是其分布函数．

(1)证明 $\forall n > 0, EXI_{\{x \le n\}} = \int_0^n \left[F(n) - F(x) \right] dx$．

(2)证明 $EX < \infty \Leftrightarrow \int_0^\infty \left[1 - F(x) \right] dx < \infty$．

4、（20 分）设独立试验列中，事件 A 在第 k 次试验中发生的概率为 p_k．以 S_n 表示 A 在前 n 次试验中发生的次数，证明

$$\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{\mathrm{var}(S_n)}} \xrightarrow{d} N(0,1)(n \to \infty) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} p_k (1 - p_k) = \infty .$$

5、（16 分）设$\{X_n, n \ge 1\}$是独立同分布随机变量．证明只要 EX_1 有意义，就有

$$\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i = EX_1, a.s.$$

6、（8 分）称 n 维随机变量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)^{\mathrm{T}}$ 服从正态分布 $N(\mathbf{a}, \mathbf{\Sigma})$，若其特征函数可表示为 $f(t_1, \ldots, t_n) = \exp\left\{ i\mathbf{ta} - \frac{1}{2}\mathbf{t}^{\mathrm{T}}\mathbf{\Sigma t} \right\}$，其中 $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_n)^{\mathrm{T}}$，$\mathbf{t} = (t_1, \ldots, t_n)^{\mathrm{T}}$，

$\mathbf{\Sigma}$ 为 n 阶半正定方阵．现假设 n 维随机变量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)^{\mathrm{T}}$ 服从 $N(\mathbf{a}, \mathbf{\Sigma})$，证明 X_1，……，X_n 独立等价于 $\mathbf{\Sigma}$ 为对角阵．